

Dimensione del sottospazio generato dal traslato di un sottospazio

Definizione. Siano dati uno spazio vettoriale V , un sottospazio S_0 di V e un vettore $v \in V$. Allora l'insieme $S = v + S_0 = \{v + s \mid s \in S_0\}$ si dice **traslato** di S_0 .

Osservazione. S è un sottospazio di V se e solo se $v \in S_0$; in questo caso si ha $S = S_0$.

Proposizione. Se il sottospazio S ha dimensione n e $v \notin S_0$, $\mathcal{L}(S)$ ha dimensione $n + 1$.

Dimostrazione. Se $B_0 = \{v_1, \dots, v_n\}$ è una base di S_0 , $B = \{v_0, v_1, \dots, v_n\}$ è una base di $\mathcal{L}(S)$. Infatti, l'insieme B è

- a) linearmente indipendente, per il lemma delle aggiunzioni;
- b) insieme di generatori per $\mathcal{L}(S)$, perché ogni elemento di questo spazio è combinazione lineare di elementi di $v + S_0$ e quindi è del tipo

$$a_1(v + s_1) + \dots + a_r(v + s_r)$$

con $a_1, \dots, a_r \in k$ ed $s_1, \dots, s_r \in S_0$. Poiché ciascun elemento di S_0 è combinazione lineare di $v_1, \dots, v_n$, ogni elemento di quel tipo è combinazione lineare degli elementi $v, v_1, \dots, v_n$.